

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE STREAMING MUSICAL — SPOTIFY

Proyecto de análisis de datos con SQL y Power BI

Portafolio personal · 2026

Carolina Rocio Rivero Scagliotti

Introducción

Este proyecto analiza un dataset de 2.007 canciones, 274 artistas y 30 países, acumulando un total de 272 millones de reproducciones. El objetivo fue identificar patrones de éxito en la industria musical: qué géneros, artistas, momentos del año y características de las canciones se relacionan con un mayor rendimiento en streaming.

El análisis se desarrolló en dos etapas: una exploración y limpieza de datos en SQL (control de calidad, valores nulos, duplicados, rangos válidos) y la construcción de vistas analíticas que luego se visualizaron en un dashboard de Power BI.

272 millones Reproducciones totales	2.007 Canciones analizadas
274 Artistas únicos	20 Géneros musicales
30 Países	28,15 Popularidad promedio (sobre 100)

La popularidad promedio del catálogo es de apenas 28,15 sobre 100. Al analizar la distribución de las reproducciones entre canciones, artistas y géneros, se observa que el rendimiento no está distribuido de manera uniforme y que algunos casos concentran una proporción importante de los streams.

Metodología

El trabajo se organizó en dos herramientas principales, cada una con un rol distinto dentro del flujo de análisis:

1. SQL — Limpieza, control de calidad y análisis

Se utilizó SQL para preparar y explorar los datos antes de visualizarlos. El proceso incluyó:

- Revisión de valores nulos y campos vacíos en todas las columnas relevantes.
- Verificación de duplicados mediante el conteo de `track_id` únicos.
- Control de rangos válidos en variables numéricas (popularidad 0–100, `danceability` y `energy` entre 0 y 1, `mode` en {0,1}, `key` entre 0 y 11, duración y tempo mayores a cero, `stream_count` no negativo).

- Creación de vistas (VIEW) reutilizables para responder preguntas específicas: análisis por género, por artista, por año, por mes, por día de lanzamiento (semana vs. fin de semana), por país y por género dentro de cada país.
- Segmentación de canciones en grupos (Top 10% vs. Resto) según cantidad de streams, para comparar características musicales entre canciones exitosas y no exitosas.

2. Power BI — Visualización

Con los resultados de las consultas SQL se construyó un dashboard de tres páginas:

- Resumen general: KPIs principales, evolución anual de reproducciones, top artistas y top canciones.
- Géneros y países: reproducciones por género, tabla cruzada género × país y mapa de reproducciones por país.
- Comportamiento temporal: reproducciones por mes, por día de la semana y evolución anual comparada.

Géneros: la cantidad no garantiza reproducciones

R&B es el género con mayor cantidad de canciones en el catálogo (561), seguido de Pop (513). Sin embargo, al observar el total de reproducciones, el orden se invierte: Pop concentra 73,6 millones de streams frente a los 63 millones de R&B, a pesar de tener menos canciones publicadas.

Este patrón se vuelve aún más marcado al calcular el promedio de streams por canción: Alternative lidera con cerca de 1,2 millones de reproducciones promedio, muy por encima del resto. No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que el género cuenta con solo 38 canciones y una sola de ellas acumula 43,3 millones de streams — un valor atípico que distorsiona el promedio del grupo completo.

En cuanto a popularidad, Punk registra el promedio más alto (38 puntos), pese a no destacar ni en cantidad de canciones ni en volumen de streams. Esto confirma que popularidad y reproducciones son métricas independientes entre sí.

Artistas: pocas canciones, mucho impacto

Knot Hart es el artista con mayor cantidad de canciones (506) y también el que acumula más streams en total (49,2 millones). Sin embargo, el caso de Grove Nova resulta más llamativo: con apenas 6 canciones publicadas, logra 43,4 millones de reproducciones, un volumen casi equivalente al de Knot Hart con 500 canciones menos.

Este contraste demuestra que publicar más contenido no es, por sí solo, un factor que garantice mayor éxito. El rendimiento de Grove Nova probablemente se explica por una única canción de altísimo impacto (posiblemente la misma que distorsiona el promedio del género Alternative).

Comportamiento temporal

Por año

2024 fue el período de mayor rendimiento, tanto en streams totales como en promedio por canción. Sin embargo, curiosamente, también registró la popularidad promedio más baja de toda la serie histórica, lo que indica que un mayor volumen de reproducciones no implica necesariamente una mejor percepción o calidad percibida.

Por mes

Abril concentra el mayor total de streams (61,4 millones), muy por encima del resto de los meses. Este resultado, al igual que el de Alternative, debe tomarse con cautela por la posible influencia de valores extremos.

Por día de lanzamiento

Las canciones publicadas entre semana registran, en promedio, un 38% más de streams que las publicadas en fin de semana (147.860 frente a 107.067), incluso considerando que se lanzaron más del doble de canciones en días de semana (1.402 contra 605).

Análisis geográfico

Estados Unidos lidera en volumen total de reproducciones (52,9 millones) con 431 canciones en el dataset. No obstante, India presenta un caso destacable: con solamente 104 canciones —cuatro veces menos que Estados Unidos— alcanza 48,9 millones de streams, un resultado que se explica por un promedio de reproducciones por canción considerablemente más alto (470.549 frente al de EE.UU.).

Este mismo patrón de "volumen versus rendimiento" se repite al analizar géneros por país. Por ejemplo, en Argentina, R&B es el género con más canciones, pero Pop concentra la mayor cantidad de streams —evidencia de que la cantidad de contenido disponible en un género no explica por sí sola su desempeño.

¿Qué caracteriza a una canción exitosa?

Para responder esta pregunta se comparó el 10% de canciones más escuchadas del catálogo contra el resto, analizando variables de audio como danceability, energy, tempo, duración y nivel de energía positiva (upbeat score).

El resultado es contundente: las diferencias entre ambos grupos en estas características son mínimas (por ejemplo, danceability de 0,67 en el resto contra 0,68 en el Top 10%). Esto indica que las propiedades musicales de una canción no son, por sí solas, un factor determinante de su éxito en streaming. Es probable que otros factores no incluidos en este dataset —como estrategias de marketing, inclusión en playlists destacadas o la notoriedad previa del artista— tengan un peso mayor.

Conclusión

El hallazgo transversal de este análisis es que el volumen (cantidad de canciones, de artistas o de contenido publicado) no es un indicador confiable del rendimiento real en reproducciones. Este patrón se repite consistentemente en géneros, artistas, años y países: quienes producen más contenido no son necesariamente quienes logran más éxito, y viceversa.

Asimismo, se identificó la importancia de distinguir entre totales y promedios, dado que unos pocos valores extremadamente altos (outliers) pueden distorsionar significativamente las conclusiones si no se analizan con cuidado.

Finalmente, el estudio de las características musicales del Top 10% de canciones más exitosas no arrojó diferencias sustanciales frente al resto del catálogo, lo que sugiere que el éxito en streaming depende de factores externos a la composición musical en sí, y abre una línea de investigación futura si se contara con datos adicionales (marketing, presencia en redes, colaboraciones, etc.).

RESUMEN GENERAL SPOTIFY

Total de reproduccion

272 mill.

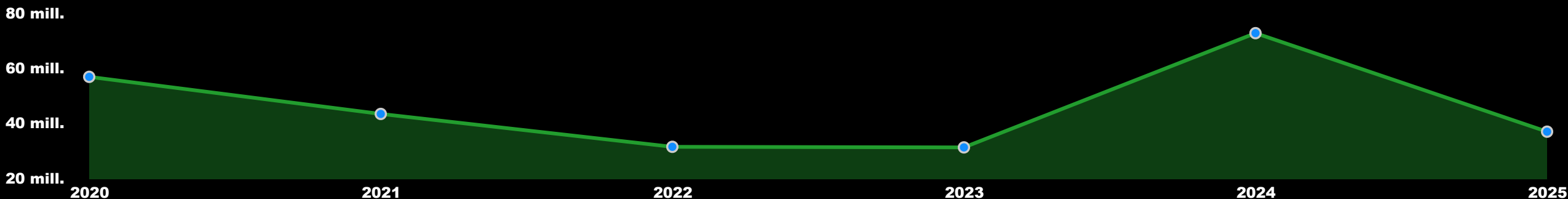
Popularidad Promedio

28,15

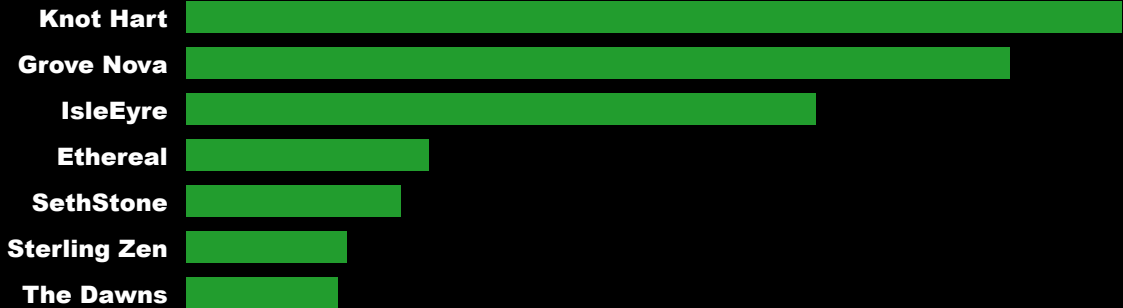
Total de Canciones

2007

Evolución de reproducciones por año



Top 10 artistas

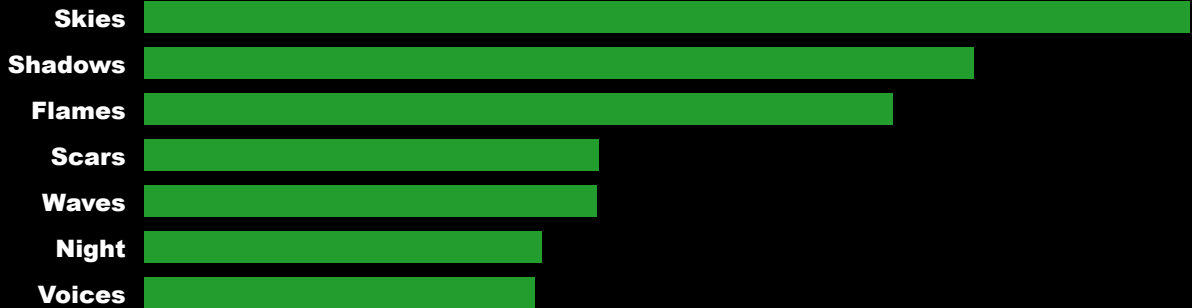


0 mill.

20 mill.

40 mill.

Top 10 de Canciones



0 mill.

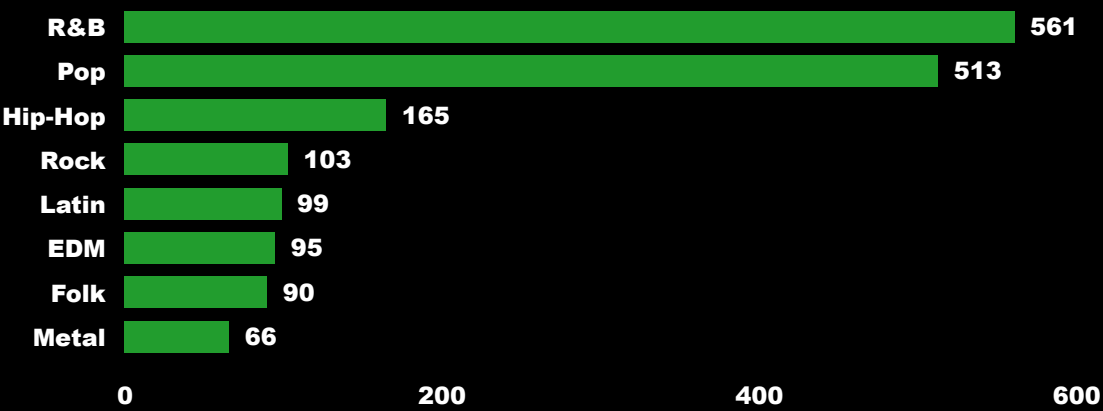
1 mill.

2 mill.

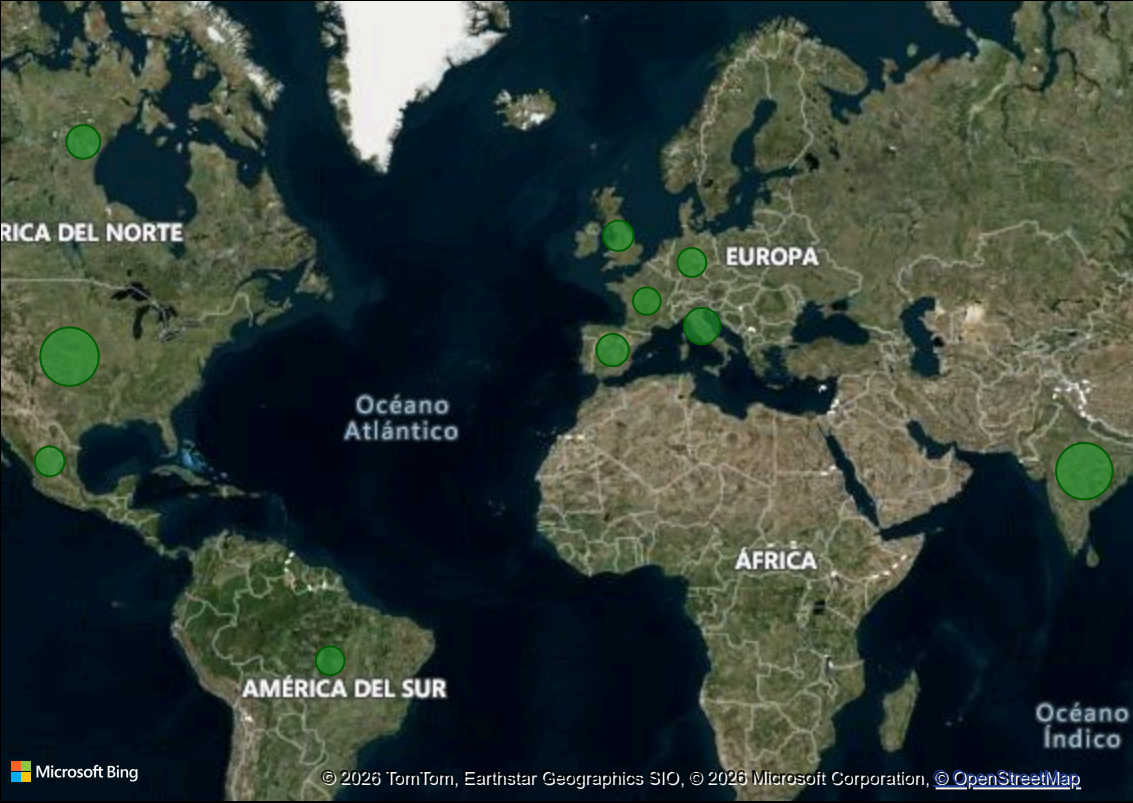
3 mill.

4 mill.

Cantidad de canciones por género



Reproducciones por país

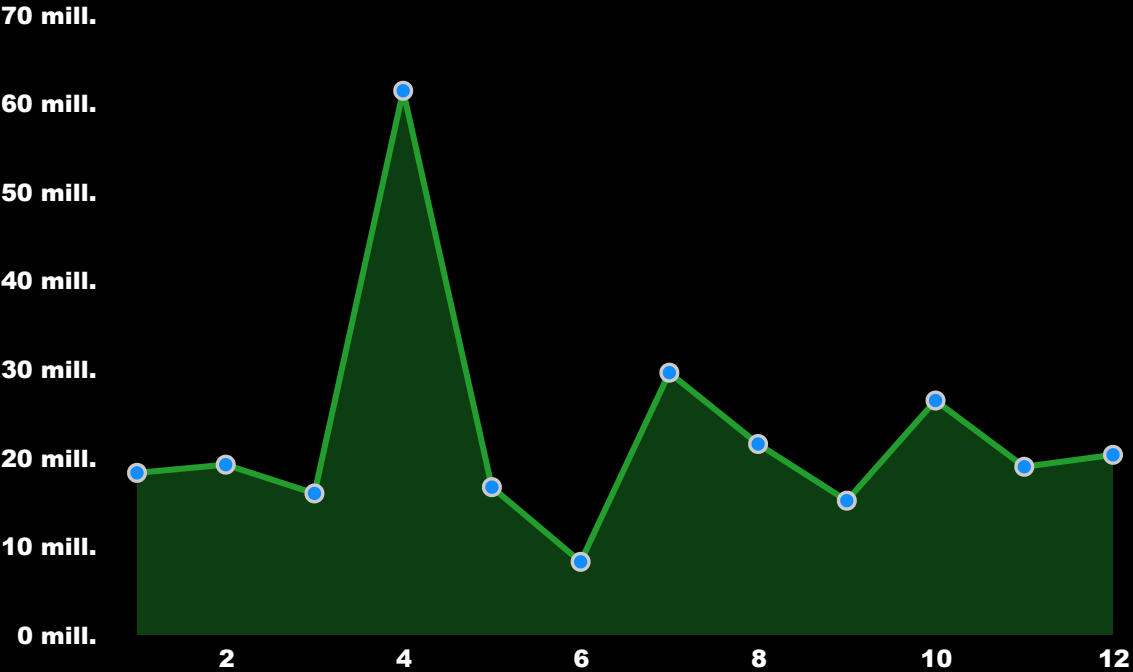


Géneros y países

Reproducciones por género y país

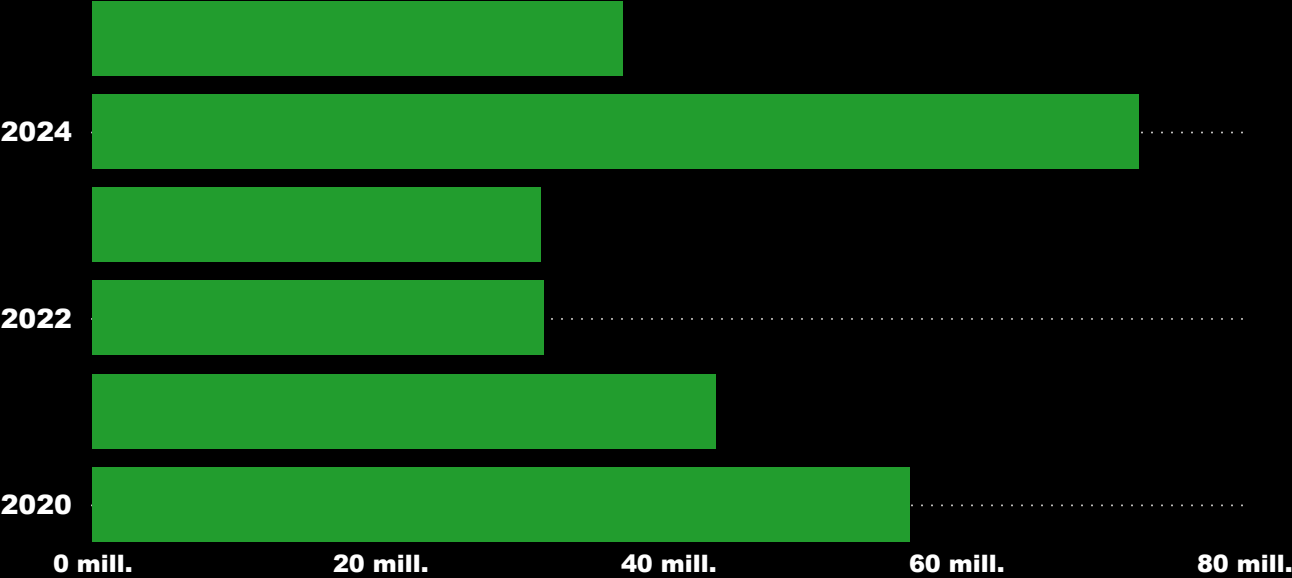
country	Afrobeats	Alternative	Classical	Country	Disco	EDM
AR						88.343,00
AU		173.458,00	3.459,00	71.446,00		134.175,00
BR	14.683,00	20.077,00		586.230,00		1.758.514,00
CA	502,00	917.750,00	65.292,00	111.725,00		316.300,00
CL		5.106,00		24.060,00		
CO						42.773,00
DE		354.051,00		72.762,00	572.024,00	132.681,00
EG			33.548,00	61.639,00		28.923,00
ES		21.777,00		2.948,00	3.365,00	96.426,00
FR		35.700,00		134.641,00	5.339,00	94.604,00
GB	59.416,00	108.963,00		193.012,00	11.064,00	453.147,00
ID		2.198,00				58.504,00
IN	144.904,00	43.376.430,00	44.379,00	141.599,00	5.860,00	71.333,00
IT				282.877,00	9.125,00	870.952,00
JP		3.147,00	5.540,00	63.272,00		55.917,00
KR						5.236,00
MX		707.145,00		36.297,00	10.802,00	106.915,00
MY						5.542,00
NG			36.635,00			161.338,00
NL				50.905,00	1.126.667,00	31.241,00
NZ		220.290,00				29.244,00
PH		23.761,00				
PL				168.241,00		13.797,00
PT			157.451,00			5.445,00
SE				184.515,00		69.892,00
SG						214.009,00
Total	242.014,00	46.318.878,00	496.087,00	2.498.131,00	1.806.149,00	5.674.079,00

Reproducciones por mes

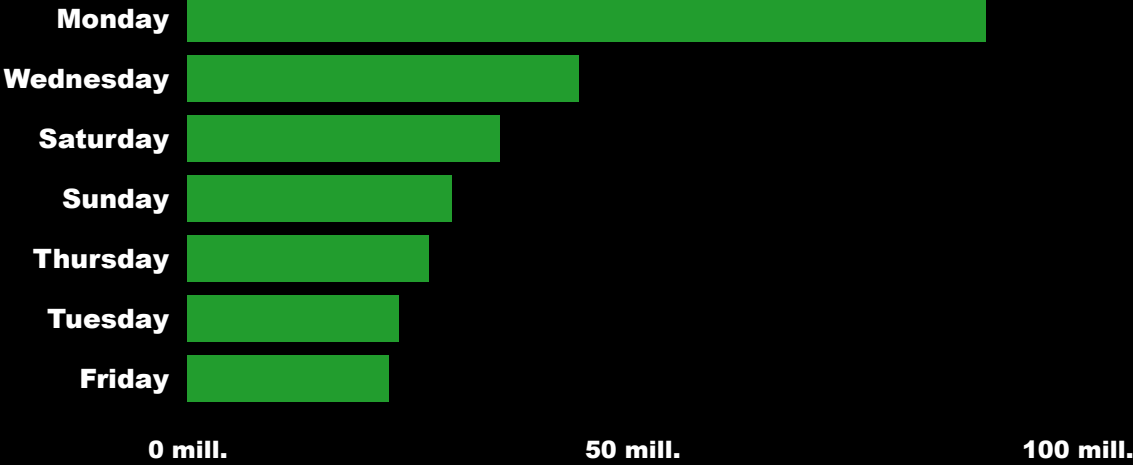


Comportamiento temporal

Evolución de reproducciones por año



Reproducciones: días laborales vs. fin de semana



Género

Afrobeats	Disco
Alternative	EDM
Classical	Folk
Country	Hip-Hop

País

AR	CL	ES	IN	MX	NZ	SE
AU	CO	FR	IT	MY	PH	SG
BR	DE	GB	JP	NG	PL	TH
CA	EG	ID	KR	NL	PT	TR